標準模型のヒッグスの崩壊：NLO の部分幅と分岐比（$\overline{\mathrm{MS}}$、FJ のタドポール、一般の R_ξ ゲージ、$d = 4$）

2026 年 10 月 19 日

概要

SM ノート [1]、CKM ノート [2]、NLO ノート [3] は、$\overline{\mathrm{MS}}$ のパラメータと Fleischer–Jegerlehner（FJ）のタドポールの処方で、1 ループの繰り込みと、Z、W、t の崩壊の NLO の幅を求めた。本ノートでは、同じ模型ファイル、処方、道具で、ヒッグスの崩壊 $H \to f\bar{f}$、WW^*、ZZ^*、$\gamma\gamma$、$Z\gamma$、gg の NLO の部分幅、全幅、分岐比を求める計画を立てる。手計算では、木の幅と 1 ループで誘起される崩壊の振幅、$H \to q\bar{q}$ の QCD の補正で $\overline{\mathrm{MS}}$ の湯川結合が $\ln(m_q^2/M_H^2)$ を吸収すること、$H \to f\bar{f}$ にはタドポールが入らないが $H \to VV^*$ には $HHVV$ の頂点を通して入ること、$H \to gg$ の重いトップの有効理論での NLO を述べ、八つの手順の計画を定めた。手順 (1) では、模型、木の振幅（一般の R_ξ ゲージで 27 個の記号の一致）、MadGraph との一致（相対 10^{-14}）を確かめた。$\mu = M_H$ の $\overline{\mathrm{MS}}$ の湯川結合で書いた木の $\Gamma(H \to b\bar{b}) = 1.85$ MeV は極質量で書いた値の 3 分の 1 で、V の有限の幅は $H \to 4f$ の幅を幅 0 の式より WW で 6%、ZZ で 21% 上げる。

目次

1 目的と問い 1

2 設定 2

3 結果 2

3.1 木の崩壊幅 . . . 2

3.2 1 ループで誘起される崩壊 . . . 3

3.3 $H \to q\bar{q}$ の QCD の補正と $\overline{\mathrm{MS}}$ の湯川結合 . . . 3

3.4 電弱の補正とタドポール . . . 4

3.5 $H \to gg$ の NLO の QCD の補正 . . . 4

4 検算の計画 4

5 検算 5

5.1 手順 (1)：模型と木の幅 . . . 5

6 議論と今後 7

付録 A 木の崩壊幅の導出 7

1 目的と問い

本ノートの問いは三つである。**第一に、$\overline{\mathrm{MS}}$ の湯川結合で書いた $H \to f\bar{f}$ の NLO の幅は、質量のあるクォークの大きな対数を吸収し、光子と弱い補正を含めてゲージによらず有限になるか。第二に、木のない $H \to \gamma\gamma$、$Z\gamma$、gg の 1 ループの振幅は、対抗項なしで紫外で有限で、一般の R_ξ ゲージでゲージによらないか。$H \to gg$ の大きな NLO の QCD の補正はどれだけか。第三に、FJ の処方の $\overline{\mathrm{MS}}$ の v はタドポールのために物理的な v より約**

6% **大きいが、それで書いた $H \to WW^*$、ZZ^* の木の幅は 1 ループでどう正されるか。全幅と分岐比はいくらになるか。**

第一の問いを立てる理由は、$H \to b\bar{b}$ が全幅の半分以上を占め、その幅が湯川結合の 2 乗に比例するからである。b の極質量 4.78 GeV で書いた湯川結合と、$\mu = M_H$ の $\overline{\text{MS}}$ の湯川結合（m_b にして約 2.75 GeV）では、木の幅が 3 倍違う。この差は、極質量で書いた QCD の補正に現れる $\ln(m_b^2/M_H^2) \approx -6.5$ の大きな対数である。$\overline{\text{MS}}$ の湯川結合は本ノートの模型のラグランジアンのパラメータそのもので、FJ の処方でもタドポールによらない。NLO ノートの手順 (2)、(3) の赤外の扱いを、スカラーの流れに広げて確かめる。

第二の問いは、ヒッグスの発見の過程である $H \to \gamma\gamma$ と生成の $gg \to H$ に関わる。これらは 1 ループで初めて起こるので、繰り込みの対抗項がなく、紫外の極が図の和で消えることと、W のループ（Goldstone とゴーストを含む）がゲージによらないことが、模型の確かめになる。$H \to gg$ の NLO の QCD の補正は大きい。重いトップの極限の係数（文献 [10]、参照）を本ノートの $\alpha_s(M_H)$ で使うと $+64\%$ になる。

第三の問いは、FJ の処方に特有のものである。FJ の処方では、$\overline{\text{MS}}$ の v と質量 $M_W = gv/2$ がゲージによらないかわりに、タドポールの大きな寄与を含む（$\mu = M_t$ で $v_{\text{FJ}} = 261.9$ GeV、G_F からの $v_G = 246.2$ GeV）。$H \to f\bar{f}$ を湯川結合で書くとタドポールは入らないが、HVV の結合 $g^2 v/2$ には入る。$HHVV$ の頂点に付いたタドポールの図が、この差をどう打ち消すかを確かめる。

求める量は五つである。(i) 木の幅（$H \to f\bar{f}$、$H \to VV^*$）と 1 ループで誘起される崩壊の LO の幅。(ii) $H \to q\bar{q}$、$\ell^+\ell^-$ の QCD と QED の NLO の補正（質量 0 と質量あり）。(iii) $H \to f\bar{f}$ の電弱の補正。(iv) $H \to gg$ の NLO の QCD の補正。(v) 全幅と分岐比と、その μ と処方への依存。SM ノート、CKM ノート、NLO ノートの結果（自己エネルギー、$\overline{\text{MS}}$ のパラメータ、UFO、赤外の扱いの道具）は求め直さず、引用して使う。一致の基準はそれらのノートと同じである。

本ノートの構成は次の通りである。第 2 節で模型、処方、入力を定める。第 3 節で手計算の結果を述べる。第 4 節でツールと突き合わせる計画を定める。第 5 節に各手順の結果を、第 6 節にまとめを書く。導出は付録 A にある。

2 設定

■ **模型と処方。** 模型は CKM ノートの模型ファイル `SM_CKM.fr` を `Src/` に写したものである（中身は同じで、頭の注記と読み込む場所だけを替えた。NLO ノートと同じ）。パラメータは破れていないラグランジアンの $\overline{\text{MS}}$ のもの（g'、g、g_s、λ、μ^2、湯川行列）で、タドポールは FJ の処方で扱う。ゲージは一般の R_ξ、次元正則化は $d = 4 - 2\epsilon$ で、紫外と赤外の発散をともに次元正則化で扱う。$K = (4\pi)^2$ と書く。

■ **入力。** パラメータは NLO ノートの入力（`models/sm_nlo/Src/nlo_inputs.py`。SM ノートの手順 (7) の M_W の処方の値を $\mu = M_t$ から 1 ループの方程式で走らせたもの）を使う。$\mu = M_H$ では $g = 0.64900$、$g' = 0.35871$、$g_s = 1.18853$（$\alpha_s = 0.11241$）、$\lambda = 0.13435$、$y_t = 0.94871$、$y_b = 0.015822$、$y_c = 0.003416$、$y_\tau = 0.009970$ である（$m = y v_G/\sqrt{2}$ にすると $m_b = 2.755$、$m_c = 0.595$、$m_\tau = 1.736$ GeV）。崩壊するヒッグスと運動学の質量は極質量（PDG 2024 [4] の $M_H = 125.20$ GeV など）とする。μ は既定で M_H とし、$M_H/2$、$2M_H$ に変えた変化を NLO の不定性の目安にする。

■ **崩壊幅の定義。** NLO ノートと同じく、$\Gamma = \frac{1}{2M_H}\int \mathrm{d}\Phi\, \overline{|\mathcal{M}|^2}$、$\Gamma_{\text{NLO}} = \Gamma_0 + \Gamma_V + \Gamma_R$ とし、$\mathcal{M}_1$ は裸の頂点に on-shell の LSZ の因子を掛け、$\overline{\text{MS}}$ の対抗項を足したものである。ヒッグスは安定とみなす（$\Gamma_H/M_H \approx 3 \times 10^{-5}$）。

3 結果

3.1 木の崩壊幅

$Hf\bar{f}$ の頂点を $-i\frac{y_f}{\sqrt{2}}$、HVV の頂点を $i g_{HVV} g^{\mu\nu}$（$g_{HWW} = \frac{g^2 v}{2}$、$g_{HZZ} = \frac{g_Z^2 v}{2}$、$g_Z = \sqrt{g^2 + g'^2}$）と書くと、木の幅は（付録 A）

$$\Gamma_0(H \to f\bar{f}) = N_c \frac{y_f^2 M_H}{16\pi} \beta_f^3, \qquad \beta_f = \sqrt{1 - \frac{4m_f^2}{M_H^2}}, \tag{1}$$

$$\Gamma_0(H\to VV^*)=\frac{3g_{HVV}^2 g_V^2 M_H}{512\pi^3 M_V^2}\,\delta'_V\,R_T\Big(\frac{M_V^2}{M_H^2}\Big),$$
$$R_T(x)=\frac{3(1-8x+20x^2)}{\sqrt{4x-1}}\arccos\frac{3x-1}{2x^{3/2}}-\frac{(1-x)(2-13x+47x^2)}{2x}-\frac{3}{2}(1-6x+4x^2)\ln x \tag{2}$$

である（$g_W=g$、$\delta'_W=1$、$\delta'_Z=\frac{7}{12}-\frac{10}{9}s^2+\frac{40}{27}s^4$。$V^*$ は $f\bar f'$ に崩壊する仮想の V で、WW^* は W^+W^{-*} と $W^{+*}W^-$ の和）。式 (2) は Keung–Marciano の式 [6, 5] を本ノートの結合で書いたもので、木の関係 $g_{HVV}=g_V M_V$ では $3G_F^2M_V^4M_H\delta'_V R_T/(16\pi^3)$ になる。手順 (1) で、質量 0 のフェルミオンの 3 体の Dalitz の積分と相対 3×10^{-14} で一致した。湯川結合は μ での $\overline{\rm MS}$ の値、運動学の質量は極質量である。$\mu=M_H$ の $\overline{\rm MS}$ の y_b で書いた $\Gamma_0(H\to b\bar b)=1.854$ MeV は、極質量 $y=\sqrt{2}m_b/v_G$ で書いた値 5.58 MeV の 0.33 倍で、$c\bar c$ では 0.13 倍、$\tau^+\tau^-$ では 0.95 倍である。G_F と極質量で書いた式 (2) は $\Gamma(H\to WW^*)=0.797$ MeV、$\Gamma(H\to ZZ^*)=0.087$ MeV になる（on-shell の $s^2=1-M_W^2/M_Z^2$）。ただし式 (2) は on-shell の V を幅 0 で扱う。V の伝播関数に Breit–Wigner の幅を付けた $H\to4f$ の幅（式 (10)）は、式 (2) より WW で 5.9%、ZZ で 20.8% 大きい。また $Z^*\to b\bar b$、$\tau^+\tau^-$ の質量は $\Gamma(H\to ZZ^*)$ を 3.1% 下げる（手順 (1)）。木の図を図 1 に示す。

3.2　1 ループで誘起される崩壊

$H\to\gamma\gamma$ と $H\to gg$ の振幅は、フェルミオンと W のループで初めて現れる。$\tau_i=M_H^2/(4m_i^2)$ として [8, 9, 5]

$$\Gamma(H\to\gamma\gamma)=\frac{\alpha^2M_H^3}{256\pi^3v^2}\Big|\sum_f N_cQ_f^2A_{1/2}(\tau_f)+A_1(\tau_W)\Big|^2,\qquad \Gamma(H\to gg)=\frac{\alpha_s^2M_H^3}{72\pi^3v^2}\Big|\frac{3}{4}\sum_q A_{1/2}(\tau_q)\Big|^2,$$
$$A_{1/2}(\tau)=\frac{2[\tau+(\tau-1)f(\tau)]}{\tau^2},\qquad A_1(\tau)=-\frac{2\tau^2+3\tau+3(2\tau-1)f(\tau)}{\tau^2},\qquad f(\tau)=\arcsin^2\sqrt{\tau}\quad(\tau\le1) \tag{3}$$

になる（$\tau>1$ では $f=-\frac14[\ln\frac{1+\sqrt{1-1/\tau}}{1-\sqrt{1-1/\tau}}-i\pi]^2$）。重い粒子の極限 $\tau\to0$ で $A_{1/2}\to\frac43$、$A_1\to-7$ で、ループの粒子の質量によらない（低エネルギーの定理）。W とトップの寄与は逆の符号で、$A_1(\tau_W)=-8.33$、$3\cdot\frac49A_{1/2}(\tau_t)=1.84$（$A_{1/2}(\tau_t)=1.377$）である。$\alpha(0)$ と v_G では $\Gamma(H\to\gamma\gamma)=9.2\times10^{-3}$ MeV、$\alpha_s(M_H)$ では $\Gamma(H\to gg)=0.195$ MeV（トップだけ）になる。木の頂点がないので 1 ループの振幅には対抗項がなく、紫外の極は図の和で消えなければならない。W のループは Goldstone とゴーストを含め、ξ によらないはずである。$H\to Z\gamma$ も同じ型で、Z の結合 $\hat v_f$ と二変数の関数 I_1、I_2 を使う [5]。式 (3) の v と α をどの処方の値にするかは LO の不定性で、手順 (2) と (8) で扱う。

3.3　$H\to q\bar q$ の QCD の補正と $\overline{\rm MS}$ の湯川結合

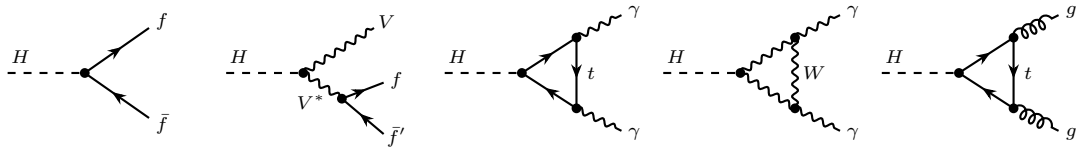
質量 0 のクォークの極限で、$\overline{\rm MS}$ の湯川結合 $\bar y_q(\mu)$ で書いた NLO の QCD の補正は

$$\Gamma(H\to q\bar q)=\Gamma_0(\bar y_q(\mu))\Big[1+C_F\frac{\alpha_s}{\pi}\Big(\frac{17}{4}+\frac32\ln\frac{\mu^2}{M_H^2}\Big)\Big] \tag{4}$$

である [7]（$C_F\frac{17}{4}=\frac{17}{3}$。光子では $C_F\alpha_s\to Q_f^2\alpha$）。$\ln\mu^2$ の係数は $\bar y_q^2$ の走り $\mathrm{d}\ln\bar y_q^2/\mathrm{d}\ln\mu^2=-\frac32C_F\alpha_s/\pi$ と打ち消す。極質量 m_q との関係 $\bar y_q(\mu)=y_q^{\rm pole}[1-C_F\frac{\alpha_s}{\pi}(1+\frac34\ln\frac{\mu^2}{m_q^2})]$ を入れると、$m_q\ll M_H$ で

$$\Gamma(H\to q\bar q)=\Gamma_0(y_q^{\rm pole})\Big[1+C_F\frac{\alpha_s}{\pi}\Big(\frac94+\frac32\ln\frac{m_q^2}{M_H^2}\Big)\Big] \tag{5}$$

になり、b では括弧の中が $\frac94-9.8$ の大きな負の値になる。$\overline{\rm MS}$ の湯川結合はこの対数を走りとして吸収するので、式 (4) の補正は $\mu=M_H$ で $+20.3\%$ にとどまる。質量のある場合の補正は、NLO ノートの手順 (3) の方法（Package-X の仮想の補正、d 次元の軟らかい放射、数値の硬い放射）を、ベクトルの流れからスカラーの流れに替えて求める。赤外の極の構造（質量 0 の二重極、質量のある放射体の軟い単極）はベクトルの場合と同じである。



(a) $-i\frac{y_f}{\sqrt{2}}$　(b) $ig_{HVV}g^{\mu\nu}$　(c) $H\to\gamma\gamma$ (t)　(d) $H\to\gamma\gamma$ (W)　(e) $H\to gg$ (t)

図 1: ヒッグスの崩壊の LO の図。(a) 湯川の頂点（$\overline{\rm MS}$ の y_f）、(b) $H\to VV^*$ の HVV の頂点（$g_{HVV}=g_V^2v/2$。FJ の処方の v はタドポールを含む）、(c)〜(e) は 1 ループで初めて起こる崩壊（ループの向きの逆の図と、(d) では Goldstone とゴースト、4 点の $WW\gamma\gamma$ の頂点の図もある）。破線はヒッグス場、波線はゲージ場、巻いた線はグルーオン。

3.4　電弱の補正とタドポール

$H\to f\bar f$ の S 行列要素は、形状因子を $\mathcal{M}=-\frac{i}{\sqrt2}\bar u(p_1)(F_SP_L+F_S^*P_R)v(p_2)$（$P_L$、$P_R$ の係数は CP の保存で共役）と書くと、

$$F_S=y_f\Big[1+F^{\rm vtx}+\tfrac12\delta Z_H+\tfrac12\big(\delta Z_f^L+\delta Z_f^R\big)\Big]+\delta y_f^{\overline{\rm MS}},\qquad \delta Z_H=-\Sigma_H'(M_H^2) \tag{6}$$

である（$\delta Z_f^{L,R}$ は NLO ノートの on-shell の形、$\delta y_f^{\overline{\rm MS}}$ は湯川行列の β 関数の極）。光子の部分（光子の交換と光子による場の定数、実の光子の放射）は、ヒッグスが電荷を持たないので、Z の崩壊と同じく単独でゲージによらない組をなし、式 (4) の QED の形になる。標準模型には $HHf\bar f$ の頂点がないので、$H\to f\bar f$ の頂点の補正にタドポールの図はない。Σ_H のタドポールの部分は p^2 によらないので δZ_H にも入らず、タドポールは質量（運動学の極質量）を通してしか入らない。湯川結合で書いた $H\to f\bar f$ は、FJ の処方でもタドポールによらない。

一方、$H\to VV^*$ の HVV の結合 $g_{HVV}=g_V^2v/2$ は v を含み、FJ の処方の $\overline{\rm MS}$ の $v_{\rm FJ}$ はタドポールのために G_F からの v_G より大きい（$\mu=M_t$ で $(v_{\rm FJ}/v_G)^2=1.131$）。$\overline{\rm MS}$ の $g(M_H)$、$s^2(M_H)$、$v_{\rm FJ}$ と極質量で書いた木の幅は、G_F で書いた木より $H\to WW^*$ で 9.2%、$H\to ZZ^*$ で 12.6% 大きい（手順 (1)）。ラグランジアンの $\frac{g^2}{4}(v+H)^2W^+W^-$ には $HHWW$ の頂点があり、それに付いたタドポールの図が HVV の頂点の 1 ループの補正に入る。この図は p^2 によらない定数で、g_{HVV} の $v_{\rm FJ}$ を M_W の極質量に合う v に近づける向きに働き、木の差を打ち消すはずである（手順 (7) で確かめる）。完全な電弱の NLO（$H\to4f$ の 1 ループ）は本ノートの範囲の外に置き、HVV の頂点の普遍的な部分（タドポール、δZ_H、δZ_V、$\overline{\rm MS}$ の対抗項）で処方の違いを確かめる。

3.5　$H\to gg$ の NLO の QCD の補正

$m_t\to\infty$ の有効理論 $\mathcal{L}_{\rm eff}=\frac{\alpha_s}{12\pi}\frac{H}{v}\big(1+\frac{11}{4}\frac{\alpha_s}{\pi}\big)G^a_{\mu\nu}G^{a\mu\nu}$ では、仮想の補正と実の放射 $H\to ggg$、$gq\bar q$ の和は

$$\Gamma(H\to gg)=\Gamma_0(H\to gg)\Big[1+\Big(\frac{95}{4}-\frac76N_F\Big)\frac{\alpha_s}{\pi}\Big]\qquad(\mu=M_H) \tag{7}$$

になる [10]（参照。$N_F=5$、本ノートの $\alpha_s(M_H)=0.1124$ で $+64\%$）。Γ_0 にはトップとボトムの質量による式 (3) の厳密な形を使い、補正の因子を有効理論から付ける。$gq\bar q$ の終状態は、$H\to q\bar qg$ と重なる部分の扱いを手順 (6) で決める。

4　検算の計画

第 3 節の各量を、どの手段で計算して突き合わせるかを表 1 に示す。手計算を基準とし、ツールの出力がそれと一致するかを確かめる。ツールの版と配置は計算環境の記録 [11] にあり、NLO ノートと同じである。測定値と文献の値は参照として並べ、比べる量は本ノートの模型で求めたものにする。

■ **一致の基準。** NLO ノートと同じである。発散部分は $1/\epsilon$ の係数が記号として一致すること（仮想と実の放射の極の打ち消し、1 ループで誘起される振幅の紫外の極の打ち消しは記号として 0 になること）を、有限部分は倍精度の丸め誤差の範囲（相対 10^{-12} 程度）で一致することを求める。数値の積分では精度を明示する。ゲージによらないは

表 1: 各量と、それを計算して突き合わせる手段。

量	手計算	FeynCalc + FeynArts、Package-X	MadGraph
木の幅 (1)、(2)	付録 A	振幅の 2 乗を記号として、3 体の位相空間	木の幅、$H \to 4f$
$H \to \gamma\gamma$、$Z\gamma$、gg (3)	第 3.2 節	一般の R_ξ の 1 ループの振幅	ループで誘起される過程
$H \to q\bar{q}$ の QCD (4)	第 3.3 節	d 次元の 3 体、仮想の補正、硬い放射	MadLoop と木の 3 体
$H \to f\bar{f}$ の電弱 (6)	第 3.4 節	一般の R_ξ、LSZ、$\overline{\text{MS}}$ の対抗項	MadLoop
$H \to gg$ の NLO (7)	第 3.5 節	有効理論の 1 ループと実の放射	—
全幅と分岐比	—	μ と処方の依存	—

ずの量は、記号として ξ を含まないこと、または異なる ξ で同じ値になることを求める。測定値とは、本ノートで計算しない高次の補正の大きさの範囲で比べる。

■ **手順。** 次の順に進める。(1) 写した模型ファイルから FeynArts の模型と UFO を書き出して NLO ノートのものと同一であることを確かめ、$H \to f\bar{f}$ の振幅の 2 乗を式 (1) と、$H \to Vf\bar{f}'$ の 3 体の幅を式 (2) と比べる。MadGraph の木の $H \to f\bar{f}$ と $H \to 4f$ の幅と比べ、$\overline{\text{MS}}$ の湯川結合と極質量の湯川結合で木の幅を求める。(2) $H \to \gamma\gamma$、$Z\gamma$、gg の 1 ループの振幅を一般の R_ξ ゲージで求め、紫外の極が対抗項なしで消えること、ξ によらないこと、式 (3) とその極限に一致することを確かめ、MadGraph のループで誘起される過程と比べる。(3) 質量 0 のクォークの $H \to q\bar{q}$ の QCD の補正を d 次元で ϵ について厳密に求め、極の打ち消しと式 (4) を確かめる（NLO ノートの手順 (2) のスカラーの流れ版）。(4) 質量のある $H \to b\bar{b}$、$c\bar{c}$、$\tau^+\tau^-$ の QCD と QED の補正を、NLO ノートの手順 (3) の方法で求め、式 (5) の対数と、$\overline{\text{MS}}$ の湯川結合での補正を確かめ、MadLoop と比べる。(5) $H \to f\bar{f}$ の電弱の補正を一般の R_ξ ゲージで求め、紫外の有限性、ゲージによらないこと、タドポールが入らないことを確かめ、MadLoop の電弱の仮想の補正と比べる。(6) $H \to gg$ の NLO の QCD の補正を重いトップの有効理論で求め、式 (7) を確かめる。(7) $H \to WW^*$、ZZ^* で、FJ の v で書いた木と G_F で書いた木の差が、$HHVV$ の頂点のタドポールを含む HVV の頂点の普遍的な 1 ループの補正で打ち消すことを確かめ、W、Z のハドロンへの崩壊に NLO ノートの QCD の因子を付ける。(8) 全幅と分岐比をまとめ、μ と処方の依存から不定性を見積もって、文献の値と測定値（参照）と比べる。

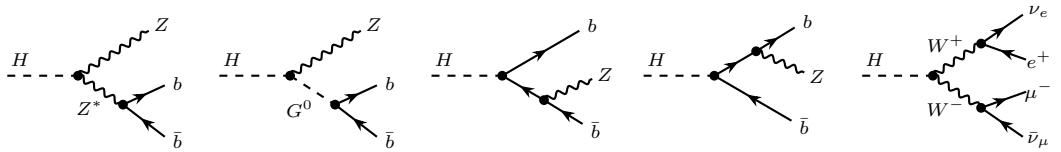
5 検算

第 4 節の手順を順に行う。スクリプトは `Src/` にあり、手順 (1) は `run_lo_check.sh`（約 3 分）で再現できる。

5.1 手順 (1)：模型と木の幅

■ **(a) 模型。** `generate_SM_CKM.wl` で、写した `SM_CKM.fr` から FeynRules の頂点、FeynArts の模型、UFO を書き出した。93 個の頂点のクラスは NLO ノートの FeynRules の出力と同一で（Mathematica の `===`）、FeynArts の模型の 3 個のファイルと UFO の 8 個のファイルも、日付と場所の行を除いて NLO ノートのもの（それ自体 CKM ノートのものと同一）と同一だった。

■ **(b) 振幅の 2 乗。** `lo_feyncalc.wl` は、本ノートの FeynArts の模型で木の振幅の 2 乗（スピン、偏極、色の和）を FeynCalc で記号として求め、付録 A の手計算の式と比べる（表 2）。$H \to f\bar{f}$（b、c、τ、μ）では、湯川結合と運動学の質量を独立の記号にして $\sum|\mathcal{M}|^2 = N_c y_f^2 (M_H^2 - 4m_f^2)$ と一致した。$H \to Vf\bar{f}'$ では、$W^+e^-\bar{\nu}_e$、$W^+\tau^-\bar{\nu}_\tau$、$W^+b\bar{c}$、$Z\nu_e\bar{\nu}_e$、$Z\tau^-\tau^+$、$Zb\bar{b}$ の 6 個を、一般の R_ξ ゲージ（ξ_W、ξ_Z は記号）ですべての質量を残して求めた（湯川結合は木の関係 $y = \sqrt{2}m/v$。図 2）。6 個とも ξ_W、ξ_Z による微分は記号として 0 で、V^* の伝播関数の ξ の項、Goldstone の図、湯川結合でフェルミオンから V が出る図の和でゲージの依存が消える。$W^+b\bar{c}$ は $|V_{cb}|^2$ に比例し、フェルミオンの質量を 0 にすると 6 個とも式 (8) に一致した。$H \to 4f$ では、$\nu_e e^+\mu^-\bar{\nu}_\mu$（$WW$）と $e^-e^+\mu^-\mu^+$



(a) V^*（R_ξ） (b) Goldstone (c) y_b (d) y_b (e) $H \to 4f$

図 2: 手順 (1) の木の図。(a)〜(d) は一般の R_ξ ゲージの $H \to Z b\bar{b}$ の 4 個の図で、(a) の Z^* の伝播関数の ξ_Z の項と (b) の Goldstone の図（質量 $\sqrt{\xi_Z} M_Z$）の ξ_Z の依存は打ち消す。(c)、(d) は湯川結合 y_b で b から Z が出る図で、質量 0 の極限で (b) とともに消える。(e) は $H \to \nu_e e^+ \mu^- \bar{\nu}_\mu$ で、二つの W の伝播関数に Breit–Wigner の幅を付ける（式 (9)）。

（ZZ）を質量 0 で求め、ξ によらないことと式 (9) を確かめた。27 個の差はすべて記号として 0 である。式 (9) の $V-A$ の流れの運動量の対は、初めに書いた $(p_1\cdot p_4)(p_2\cdot p_3)$ では FeynCalc と合わず、$(p_1\cdot p_3)(p_2\cdot p_4)$（$\mu$ 粒子の崩壊と同じ対）が正しかった。

■ (c) MadGraph。 `lo_mg5.py` は、NLO ノートと同じ H の param_card（M_Z は極質量、$M_W = M_Z\hat{c}(M_H)$、$\alpha^{-1} = \hat{\alpha}^{-1}(M_H)$。UFO の湯川結合は運動学の質量から $\sqrt{2}m/v$ で決まる）で MadGraph と比べる。`compute_widths` の $H \to b\bar{b}$、$c\bar{c}$、$\tau^+\tau^-$、$\mu^+\mu^-$ は、同じ値の式 (1) と相対 2.9×10^{-15} で一致した。standalone の出力（ユニタリーゲージ）の振幅の 2 乗は、$H \to W^+\tau^-\bar{\nu}_\tau$、$W^+b\bar{c}$、$Z\nu_e\bar{\nu}_e$、$Zb\bar{b}$ の Dalitz の 7 点ずつで FeynCalc の Feynman ゲージの式と 2.0×10^{-14} で、$H \to \nu_e e^+\mu^-\bar{\nu}_\mu$、$e^-e^+\mu^-\mu^+$ の 4 体の 6 点ずつで固定の幅の Breit–Wigner の伝播関数を付けた式 (9) と 1.1×10^{-14} で一致した。3 体の比較で param_card に V の幅を残すと、仮想の V^* の伝播関数の $M_V^2\Gamma_V^2/(q^2-M_V^2)^2$ の分（約 10^{-3}）だけずれるので、3 体では幅を 0 にした。madevent で積分した 4 レプトンの幅（カットなし）は、式 (10) の数値積分と、$\nu_e e^+\mu^-\bar{\nu}_\mu$ で -2.2×10^{-4}（統計の誤差 1.6×10^{-3} の -0.14σ）、$e^-e^+\mu^-\mu^+$ で -2.4×10^{-4}（-0.14σ）の差で一致した。

■ (d) $H \to f\bar{f}$ の幅。 `lo_widths.py` は式 (1) を $\mu = M_H$、$M_H/2$、$2M_H$ の $\overline{\text{MS}}$ の湯川結合と極質量で求める（表 3）。$\overline{\text{MS}}$ の $y_b(M_H)$ で書いた $\Gamma_0(H\to b\bar{b}) = 1.854$ MeV は、極質量の湯川結合 $\sqrt{2}m_b/v_G$ で書いた 5.583 MeV の 0.332 倍で、$c\bar{c}$ では 0.127 倍、$\tau^+\tau^-$ と $\mu^+\mu^-$ では 0.954 倍と 0.934 倍である。μ を $M_H/2$、$2M_H$ にした変化は $b\bar{b}$ で $+10.5\%$、-8.8%、$c\bar{c}$ で $+9.3\%$、-7.9% と大きい。これは湯川結合の QCD の走りで、手順 (3)、(4) の QCD の補正の $\ln\mu^2$ の項が打ち消すはずである。レプトンでは -1.2%、$+1.0\%$ である。

■ (e) $H \to VV^*$ と $H \to 4f$ の幅。 質量 0 のフェルミオンの 3 体の Dalitz の積分（式 (8)。W^* は 3 個のレプトンと 2 個のクォークの二重項、Z^* はトップ以外の 11 個のフェルミオン、WW^* は電荷の二つの割り当ての和）は、G_F と $\overline{\text{MS}}$ の二組の結合で、式 (2) と相対 3×10^{-14} で一致した（表 4）。G_F の結合と極質量では $\Gamma(H\to WW^*) = 0.79711$ MeV、$\Gamma(H\to ZZ^*) = 0.086892$ MeV である。$\overline{\text{MS}}$ の $g(M_H)$、$s^2(M_H)$、v_{FJ} で書くと 0.87049、0.097831 MeV で、G_F の値の 1.092、1.126 倍になる。$(v_{\text{FJ}}/v_G)^2 = 1.131$ のタドポールの分が、結合と極質量の比を通して残っている。この差は手順 (7) で扱う。

フェルミオンの質量を残した FeynCalc の式を積分すると（G_F の結合）、$H \to W^+\tau^-\bar{\nu}_\tau$ は -0.65%、$W^+b\bar{c}$ は -5.2%、$Z\tau^-\tau^+$ は -4.0%、$Zb\bar{b}$ は -19.6% 変わる。$Z^* \to b\bar{b}$ では、大きい軸性の結合の部分が β^3 で抑えられ、しかも Z^* の不変質量が小さい（$\sqrt{q^2} \le M_H - M_Z = 34$ GeV）ので、効きが大きい。b と τ の質量で $\Gamma(H\to ZZ^*)$ は 3.1% 下がる。

式 (2) は on-shell の V を幅 0 で扱う。V の伝播関数に固定の幅の Breit–Wigner を付けた $H \to 4f$ の幅（式 (10)。質量 0 のフェルミオンで、Γ_V は同じ結合の LO の幅 $\Gamma_W = 2.0443$ GeV、$\Gamma_Z = 2.4433$ GeV）は、すべての対の和で WW が 0.84379 MeV、ZZ が 0.10496 MeV（同種の Z の $\frac{1}{2}$ を付け、同種のフェルミオンの干渉と WW と ZZ の干渉は入れない）で、式 (2) より 5.9%、20.8% 大きい。幅を分岐比を変えずに 0.1 倍にすると差は 0.64%、2.19% になり、幅に比例して式 (2) に近づく。$M_H = 125$ GeV では、一方の V が M_V より軽くなると、他方の V^* の位相空間と伝播関数が急に大きくなるので、幅の効果が Γ_V/M_V（2.5%、2.7%）の数倍に増える。手順 (7)、(8) では、$H \to VV^*$ の幅に式 (2) ではなく 4 フェルミオンの形を使う。

表 2: 手順 (1) の検算（`lo_feyncalc.wl`、`lo_mg5.py`）。記号の比較は差が記号として 0、数値の比較は相対の差の絶対値の最大。

比べたもの	個数	結果
FeynRules の頂点、FeynArts の模型、UFO と NLO ノートのもの	93 個のクラス、11 個のファイル	同一
FeynCalc：$H \to f\bar{f}$ と式 (1)	4	0
FeynCalc：$H \to Vf\bar{f}'$ の ∂_{ξ_W}、∂_{ξ_Z}、質量 0 で式 (8)	6 過程、19 個	0
FeynCalc：$H \to 4f$ の ∂_ξ と式 (9)	2 過程、4 個	0
MadGraph `compute_widths` と式 (1)	4	2.9×10^{-15}
MadGraph standalone と FeynCalc（3 体）	4 過程、28 点	2.0×10^{-14}
MadGraph standalone と式 (9)（4 体、幅あり）	2 過程、12 点	1.1×10^{-14}
madevent の 4 レプトンの幅と式 (10)	2	2.4×10^{-4}（0.14σ）
Dalitz の積分と式 (2)（G_F、$\overline{\text{MS}}$）	4	3×10^{-14}

表 3: 手順 (1)：$H \to f\bar{f}$ の木の幅（`lo_widths.py`。MeV）。$\overline{\text{MS}}$ の湯川結合 $y_f(\mu)$ と極質量の湯川結合 $\sqrt{2}m_f/v_G$、β_f は極質量。$\bar{m}_f = y_f(M_H)v_G/\sqrt{2}$。

f	$\overline{\text{MS}}$、$\mu = M_H$	$\mu = M_H/2$、$2M_H$	極質量の y_f	比	$\bar{m}_f$ [GeV]
b	1.85423	+10.55%、−8.83%	5.58325	0.3321	2.7546
c	0.087106	+9.32%、−7.88%	0.68677	0.1268	0.5948
τ	0.247263	−1.20%、+1.04%	0.259140	0.9542	1.7357
μ	0.000856516	−1.20%、+1.04%	0.000917329	0.9337	0.10210

表 4: 手順 (1)：$H \to VV^*$ と $H \to 4f$ の木の幅（`lo_widths.py`。MeV、極質量）。G_F：$g_V^2 = 4\sqrt{2}G_F M_V^2$、$g_{HVV} = g_V M_V$。$\overline{\text{MS}}$：$g(M_H)$、$s^2(M_H)$、$g_{HVV} = g_V^2 v_{\text{FJ}}/2$。4 フェルミオンは質量 0 のフェルミオン、Breit–Wigner の幅は同じ結合の LO の値で、ZZ は同種のフェルミオンの干渉を入れない。

量	WW	ZZ	備考
式 (2)、G_F	0.797106	0.0868916	Dalitz の積分と 3×10^{-14}
式 (2)、$\overline{\text{MS}}$	0.870492	0.0978307	G_F の 1.092、1.126 倍
$H \to 4f$（幅あり）、G_F	0.843788	0.104956	式 (2) の +5.86%、+20.79%
幅を 0.1 倍	0.802218	0.0887935	+0.64%、+2.19%
$H \to \nu_e e^+ \mu^- \bar{\nu}_\mu$、$e^- e^+ \mu^- \mu^+$	0.0104171	0.000247491	幅あり、G_F
質量の効果（G_F）	$W^+\tau^-\bar{\nu}_\tau$：−0.65% $W^+b\bar{c}$：−5.17%	$Z\tau^-\tau^+$：−3.98% $Zb\bar{b}$：−19.55%	3 体、質量 0 との比

6　議論と今後

■ **現在の状態。** 手順 (1) を終えた。模型は NLO ノートのものと同一で、木の振幅は一般の R_ξ ゲージで手計算と記号として一致し、MadGraph とは倍精度の丸めの範囲で一致した。分かったことは三つある。(i) $\overline{\text{MS}}$ の湯川結合は $H \to b\bar{b}$、$c\bar{c}$ の木の幅を極質量の値の 0.33、0.13 倍にし、木の μ の依存は $\pm 10\%$ と大きい。(ii) FJ の v で書いた木の $H \to WW^*$、ZZ^* は G_F で書いた木より 9%、13% 大きい。(iii) 幅 0 の式 (2) は、V の幅を入れた 4 フェルミオンの幅より WW で 6%、ZZ で 21% 小さい。手順 (2)〜(8) はこれから行う。

付録 A　木の崩壊幅の導出

$H \to f\bar{f}$ の振幅 $-i\frac{y_f}{\sqrt{2}}\bar{u}v$ の 2 乗をスピンと色で和をとると、$\sum|\mathcal{M}|^2 = N_c\frac{y_f^2}{2}\cdot 2(M_H^2 - 4m_f^2) = N_c y_f^2 M_H^2 \beta_f^2$ になる。2 体の位相空間 $\int \mathrm{d}\Phi_2 = \beta_f/(8\pi)$ と $1/(2M_H)$ を掛けると、式 (1) になる。$H \to VV^*$ では、$V^* \to f\bar{f}'$ の不変質量 q^2 について $\Gamma = \int \frac{\mathrm{d}q^2}{\pi}\frac{\sqrt{q^2}\,\Gamma_{V\to f\bar{f}'}(q^2)}{(q^2 - M_V^2)^2}\Gamma(H \to VV(q^2))$（$\Gamma_{V\to f\bar{f}'}(q^2)$、$\Gamma(H \to VV(q^2))$ は一方の V の質

量を $\sqrt{q^2}$ にした幅）と書き、$\Gamma_V \ll M_V$ の幅を落として q^2 と角度を積分すると、関数 R_T になる [6]。

$H \to V(p_1) f(p_2) \bar{f}'(p_3)$ の振幅は、質量 0 のフェルミオンでは V^* の伝播関数の $q^\mu q^\nu$ の項と Goldstone の図と湯川結合の図が消えるので、$\mathcal{M} = g_{HVV}\varepsilon^*_\mu(p_1)\frac{-1}{s_{23}-M_V^2}\bar{u}(p_2)\gamma^\mu(c_L P_L + c_R P_R)v(p_3)$ である（$s_{ij} = (p_i+p_j)^2$。W では $c_L = gV_{ij}/\sqrt{2}$、$c_R = 0$、Z では $c_L = g_Z(T_3 - Qs^2)$、$c_R = -g_Z Q s^2$）。偏極の和 $-g^{\mu\nu} + p_1^\mu p_1^\nu/M_V^2$ をフェルミオンの跡 $2(c_L^2+c_R^2)(p_2^\mu p_3^\nu + p_2^\nu p_3^\mu - g^{\mu\nu} p_2\cdot p_3)$ と縮約すると

$$\sum |\mathcal{M}|^2 = N_c g_{HVV}^2 (c_L^2 + c_R^2)\frac{s_{23} + 4(p_1\cdot p_2)(p_1\cdot p_3)/M_V^2}{(s_{23}-M_V^2)^2} \tag{8}$$

になる。これを Dalitz の領域で $\Gamma = \frac{1}{256\pi^3 M_H^3}\int \mathrm{d}s_{12}\,\mathrm{d}s_{23}\sum|\mathcal{M}|^2$ と積分し、フェルミオンと電荷の割り当てで和をとると、式 (2) になる。

4 体の $H \to f_1(p_1)\bar{f}_2(p_2) f_3(p_3)\bar{f}_4(p_4)$（$V_1 \to f_1\bar{f}_2$、$V_2 \to f_3\bar{f}_4$、質量 0）では

$$\begin{gathered}\sum|\mathcal{M}|^2 = 16 N_{c1}N_{c3} g_{HVV}^2 \frac{(c_{L1}^2 c_{L3}^2 + c_{R1}^2 c_{R3}^2)(p_1\cdot p_3)(p_2\cdot p_4) + (c_{L1}^2 c_{R3}^2 + c_{R1}^2 c_{L3}^2)(p_1\cdot p_4)(p_2\cdot p_3)}{|D(s_{12})D(s_{34})|^2}, \\ D(s) = s - M_V^2 + iM_V\Gamma_V\end{gathered} \tag{9}$$

である。フェルミオンの角度を積分すると、伝播関数の $q^\mu q^\nu$ の項は流れの上で消え、V の崩壊の部分は $\sqrt{q^2}$ の質量の V の幅になるので、

$$\begin{gathered}\Gamma = \int\frac{\mathrm{d}q_1^2}{\pi}\int\frac{\mathrm{d}q_2^2}{\pi}\frac{\sqrt{q_1^2}\,\Gamma_1(q_1^2)}{|D(q_1^2)|^2}\frac{\sqrt{q_2^2}\,\Gamma_2(q_2^2)}{|D(q_2^2)|^2}\Gamma(H\to V(q_1)V(q_2)), \\ \Gamma_i(q^2) = N_{ci}(c_{Li}^2 + c_{Ri}^2)\frac{\sqrt{q^2}}{24\pi}, \qquad \Gamma(H\to V(q_1)V(q_2)) = g_{HVV}^2\Big[2 + \frac{(k_1\cdot k_2)^2}{q_1^2 q_2^2}\Big]\frac{\lambda^{1/2}(M_H^2, q_1^2, q_2^2)}{16\pi M_H^3}\end{gathered} \tag{10}$$

になる（$k_1\cdot k_2 = (M_H^2 - q_1^2 - q_2^2)/2$。数値の積分では $q^2 = M_V^2 + M_V\Gamma_V\tan\theta$ と置く）。幅を 0 にすると、一方の V の Breit–Wigner は $\pi\delta(q^2 - M_V^2)/(M_V\Gamma_V)$ になり、分岐比を掛けた式 (2) に戻る。

参考文献

[1] 標準模型：$\overline{\mathrm{MS}}$ の電弱の 1 ループの繰り込みと検算（$V_{\mathrm{CKM}} = 1$、FJ のタドポール、一般の R_ξ ゲージ、$d = 4$）（本リポジトリ `models/sm/ResearchNote/note.pdf`）。

[2] 標準模型と CKM 行列：$\overline{\mathrm{MS}}$ の繰り込みと世代を変える過程（FJ のタドポール、一般の R_ξ ゲージ、$d = 4$）（本リポジトリ `models/sm_ckm/ResearchNote/note.pdf`）。

[3] 標準模型の NLO の物理量：実の放射を含む崩壊幅と電弱の精密測定（$\overline{\mathrm{MS}}$、FJ のタドポール、一般の R_ξ ゲージ、$d = 4$）（本リポジトリ `models/sm_nlo/ResearchNote/note.pdf`、2026 年 10 月 19 日の版）。式、表、手順の番号はこの版のもの。

[4] S. Navas *et al.* (Particle Data Group), Phys. Rev. D **110**, 030001 (2024)。

[5] A. Djouadi, “The anatomy of electroweak symmetry breaking. Tome I: The Higgs boson in the Standard Model,” Phys. Rept. **457**, 1 (2008), arXiv:hep-ph/0503172。

[6] W.-Y. Keung, W. J. Marciano, “Higgs scalar decays: $H \to W^\pm X$,” Phys. Rev. D **30**, 248 (1984)。

[7] E. Braaten, J. P. Leveille, “Higgs-boson decay and the running mass,” Phys. Rev. D **22**, 715 (1980)。

[8] J. Ellis, M. K. Gaillard, D. V. Nanopoulos, “A phenomenological profile of the Higgs boson,” Nucl. Phys. B **106**, 292 (1976)。

[9] M. A. Shifman, A. I. Vainshtein, M. B. Voloshin, V. I. Zakharov, “Low-energy theorems for Higgs boson couplings to photons,” Sov. J. Nucl. Phys. **30**, 711 (1979)。

[10] M. Spira, A. Djouadi, D. Graudenz, P. M. Zerwas, “Higgs boson production at the LHC,” Nucl. Phys. B **453**, 17 (1995), arXiv:hep-ph/9504378。

[11] ループ計算環境の構築記録（本リポジトリ `environment/environment.pdf`）。